

ÍNDICE

1. Introducción y requisitos previos
2. Instalación y configuración de windows server
3. Instalación de Apache HTTP Server en Windows
4. Configuración básica
5. Ventajas y desventajas

Introducción y requisitos previos

Introducción

El servidor web Apache es un programa gratuito y de código abierto que procesa peticiones y entrega páginas web a los usuarios a través de Internet o de una red local.

Este puede controlar las interacciones entre los servidores web y los navegadores, que permite a los usuarios encontrar páginas web, páginas HTML, imágenes, texto, vídeos y otros tipos de contenido en Internet.

Apache Software Foundation gestiona Apache. Es una organización sin ánimos de lucro que actualiza regularmente el software para abordar una amplia gama de cuestiones como la seguridad, la compatibilidad con las nuevas tecnologías, la resolución de problemas y mucho más.

Requisitos previos

Para instalar y ejecutar el servidor web Apache en Windows se necesitan cumplir ciertos requisitos previos de software y sistema:

- **Sistema operativo:** Windows 7 de 32 o 64 bits, mínimo
- **Paquetes redistribuibles de Visual C++:** Microsoft Visual C++ Redistributable para evitar errores con archivos DLL
- **Espacio en disco:** mínimo 50MB
- **Permisos de administrador:** para poder administrar en Windows la instalación Apache como un servicio del sistema
- **Puerto disponible:** el puerto predeterminado, que es el 80 o 8080, debe estar libre y no ser utilizado por otro programa como IIS
- **Firewall de Windows:** necesita permisos para permitir las conexiones de red entrantes a través del cortafuegos

Instalación y configuración de Windows Server

Instalación

Instalación en Oracle VirtualBox con los siguiente recursos asignados:

8GB de RAM, 50GB de espacio, 1 CPU

Windows Server 2022 con experiencia de escritorio

(fotos)

Configuración

¿Por qué es obligatorio que tenga una IP estática?

Para que el servidor mantenga una dirección fija y sea accesible de forma permanente en la red sin que cambie con cada reinicio.

¿Por qué le cambiamos de nombre al equipo?

Para indentificarlo fácilmente dentro de la red y distinguirlo de otros servidores o equipos.

(fotos)

Instalación de Apache HTTP en Windows

Requisitos: tener Visual C++ Redistributable para funcionar sin errores de bibliotecas faltantes

¿Por qué Apache Software Foundation no distribuye instaladores oficiales .msi?

Porque su enfoque principal está en sistemas Unix/Linux, delegando la compilación de binarios para Windows en la comunidad

¿Por qué necesita las librerías de Visual C++?

Porque el ejecutable de Apache en Windows está compilado con herramientas de Visual Studio y requiere esas librerías para funcionar

¿Por qué se elige la ruta [C:\Apache24](#)?

Porque es una ruta corta, estándar y limpia en la raíz del disco que evita problemas con espacios o nombres largos en Windows

¿Por qué registrar Apache como un servicio del sistema?

Para que el servidor web se ejecute automáticamente en segundo plano sin depender de que un usuario mantenga la sesión abierta.

(fotos)

Configuración básica

¿Por qué se utiliza un archivo de texto plano estructurado en vez de una interfaz gráfica?

Porque ofrece un control más directo, ligero y preciso de todas las opciones del servidor sin consumir recursos gráficos innecesarios.

¿Por qué son imprescindibles directivas esenciales como ServerRoot, Listen o DocumentRoot dentro de la configuración del servidor web?

Porque indican al servidor su directorio base, el puerto de red por el que debe escuchar y dónde están guardadas las páginas web.

¿Por qué es obligatorio ejecutar “httpd.exe -t” antes de aplicar cambios?

Para comprobar que la sintaxis del archivo de configuración es correcta y evitar errores fatales que impidan arrancar o reiniciar el servicio web.

¿Por qué es necesario modificar la configuración del Firewall de Windows?

Para abrir el puerto 80 y permitir que equipos externos de la red puedan acceder y ver las páginas web alojadas en el servidor.

(fotos)

Ventajas y desventajas

Ventajas

Permite mantener la misma estructura de configuración y archivos en caso de desarrollarse aplicaciones en local bajo Windows, pero se van a desplegar finalmente en servidores de producción Linux.

Es gratuito y libre de costes de licencias adicionales

Desventajas

Apache fue diseñado para sistemas tipo Unix/Linux. En Windows opera mediante el módulo multiproceso específico mpm_winnt (orientado a hilos), el cual no exprime los recursos del núcleo de Windows con la misma eficiencia que en su entorno nativo.

También carece de una interfaz gráfica de administración tan integrada y avanzada como el Administrador de IIS; su gestión se basa principalmente en ficheros de texto plano y línea de comandos.

Comparativa: Apache en Windows vs Linux

En la arquitectura de Linux, Apache gestiona las peticiones de manera más óptima mediante procesos o hilos nativos del sistema operativo reduciendo la sobrecarga de CPU y memoria. La combinación de Apache sobre Linux supera la estabilidad y velocidad sobre Windows

Comparativa: Apache vs Microsoft IIS

IIS (Internet Information Services) es el servidor web nativo de Microsoft que es integrado con el núcleo de Windows, Active Directory y tecnologías .NET. Para aplicaciones basadas estrictamente en .NET es la opción más óptima y rápida, pero para PHP u Open Source, Apache suele ofrecer un rendimiento más competitivo y una gestión más directa mediante ficheros de configuración locales.

Bibliografía

Tema	URL
Introducción	https://www.ibm.com/es-es/think/topics/apache-server
Requisitos previos	https://nefele.dev/blog/instalar-apache-en-windows-bien-explicado/ https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/instala-apache-en-tu-pc/ https://httpd.apache.org/docs/current/es/install.html
Instalación de Apache HTTP en Windows	https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/instala-apache-en-tu-pc/
Instalación y configuración de Windows Server	https://www.youtube.com/watch?v=0OI8i9K0ZbE https://www.youtube.com/watch?v=bM-_AP-6cd0
Instalación de Apache HTTP en Windows	https://www.youtube.com/watch?v=EPpDVZR97Nc
Ventajas	https://www.hosttest.co.uk/article/apache-vs-iis#:~:text=Complete%20infrastructure%20subject%20to%20open%20licenses%20with,forums.%20Support%20for%20proprietary%20and%20open%2Dsource%20software.
Desventajas	https://windows-vps.org/blog/iis-vs-apache-windows-hosting-comparison/#:~:text=%20Management%3A%20IIS%20Manager%20is%20the%20gold%20standard%20for%20GUI%2Dbased%20web%20server%20management.
Apache en Windows vs Linux	https://www.devx.com/web-development-zone/performance-comparison-apache-vs-dot-iis/
Apache vs Microsoft IIS	https://windows-vps.org/blog/iis-vs-apache-windows-hosting-comparison/#:~:text=IIS%20vs%20Apache%3A%20Which%20Web%20Server%20Is,should%20you%20run%20on%20a%20Windows%20VPS%3F